

Byg et termometer

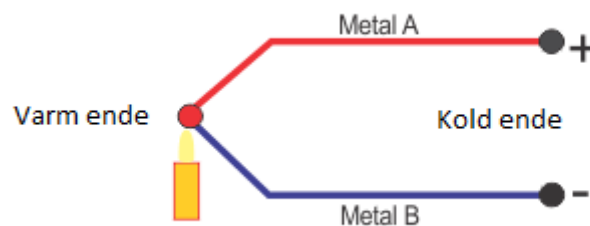
Journaløvelse fysik B

Formål

I forsøget skal I bygge et simpelt elektronisk termometer af to metaltråde.

Teori

Til temperaturmåling bruges ofte et såkaldt termoelement. I en lidt simplificeret udgave virker det som på figuren. Hvis man varmer den ene side af en metaltråd og holder den anden side kold, vil ledningselektronerne i den varme side have en tendens til at vandre hen imod den kolde side. Herved skabes en spændingsforskel som er proportional med temperaturdifferensen mellem siderne. Hvor stor denne spændingsforskel er, afhænger af metallets ledningsevne. Fletter man to forskellige metaller sammen, vil de ikke danne lige store spændingsforskelle, fx 1,0 mV over metal A og 0,7 mV over metal B. Et voltmeter som kobles hen over de to metaller, vil derfor give et udslag på differensen, dvs. 0,3 mV i det betragtede eksempel. Spændingsforskellen forventes at være proportional med temperaturforskellen mellem varm og kold ende.



Forsøget

Tag en kobbertråd og en konstantantråd og flet dem sammen i den ene ende. Trådene holdes ellers adskilt. Denne konstruktion er vores termoføler.

Vi vil undersøge sammenhængen mellem temperaturen i den varme ende og den genererede spændingsforskel. Det gør vi ved at sænke spidsen af termoføleren ned i et bæger med vand, hvis temperatur varieres.

Termoføleren tilsluttes et følsomt voltmeter vha. ledninger med krokodillenæb.

Temperaturen af vandet måles med et sprittermometer.

- Lav en serie målinger på spændingsforskel og temperatur, hvor temperaturen varieres over intervallet fra ca. 0°C til ca. 100°C.
- Varm forsigtigt spidsen af termoføleren med en lighter, og aflæs spændingsforskellen.

Byg et termometer

Journaløvelse fysik B

Databehandling

- Lav en graf i Grafit over temperatur som funktion af spændingsforskel, dvs. x = spændingsforskel og y = temperatur, og find vha. lineær regression forskriften for linjen.
- Lav et residualplot (Grafit laver det automatisk) og kommenter.
- Beregn $\frac{RMSE}{T_{max}-T_{min}}$ og angiv som procenttal. Kommenter.
- Beregn vha. regressionsligningen, hvilken spændingsforskel vil svare til temperaturen 200°C.
- Beregn vha. regressionsligningen, temperaturen af flammen (termofølerens spids).
- Hvilke problemer er forbundet med at bruge regressionsligningen til bestemmelse af flammens temperatur?